

Project 2 in Computer Engineering (31103703)	
ชื่อเรื่อง : การออกแบบระบบควบคุมการทำงานของเครื่องปรับอากาศผ่านการวิเคราะห์ความหนาแน่นของผู้พักอาศัยด้วย Computer Vision และ Machine Learning Title : Design of an Air Conditioning Operational Control System based on Occupancy Density Analysis using Computer Vision and Machine Learning	
ชื่อ-สกุล : ภัทรพล ชาสังข์	รหัสนักศึกษา : 653110310188
อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ.ดร. คมกฤษณ์ ชูเรือง	
วันที่นำเสนอ : 13 มีนาคม 2569 ห้อง : EN1308 เวลา : 09.00 – 12.00	
บทคัดย่อ : โครงการนี้มุ่งเน้นการออกแบบและพัฒนาระบบควบคุมการทำงานของเครื่องปรับอากาศอัตโนมัติแบบรวมศูนย์บนคอมพิวเตอร์กระดานเดี่ยว Raspberry Pi 5 โดยใช้การวิเคราะห์ความหนาแน่นของผู้พักอาศัยเป็นปัจจัยหลักในการสั่งการ ผ่านการบูรณาการเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์วิทัศน์ (Computer Vision) และการเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning) เข้าด้วยกัน จากการดำเนินงานสามารถสรุปผลสำเร็จได้ในสามส่วนหลัก ส่วนแรกคือด้านการพัฒนาระบบและฮาร์ดแวร์ ซึ่งระบบสามารถทำงานร่วมกับกล้องเครือข่าย เซนเซอร์วัดอุณหภูมิและความชื้น และอุปกรณ์สั่งการอินฟราเรดได้อย่างสมบูรณ์ โดยมีหน้าเว็บแอปพลิเคชันที่พัฒนาด้วย Streamlit ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการแสดงผลสถานะแบบเรียลไทม์และตอบสนองต่อการสั่งการได้อย่างแม่นยำ ส่วนที่สองคือด้านระบบคอมพิวเตอร์วิทัศน์ ได้มีการนำโมเดล YOLOv11 มาประยุกต์ใช้ในการประมวลผลข้อมูลภาพเพื่อตรวจจับและระบุจำนวนบุคคลในพื้นที่แบบเรียลไทม์ แม้ระบบจะทำงานภายใต้ข้อจำกัดด้านอัตราเฟรมเรตของฮาร์ดแวร์ แต่ยังคงสามารถสกัดข้อมูลที่จำเป็นเพื่อนำไปคำนวณดัชนีบริบทการใช้งานพื้นที่ (Occupancy Context Index: OCI) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และส่วนสุดท้ายคือด้านแบบจำลองปัญญาประดิษฐ์เพื่อการตัดสินใจ ระบบได้ใช้อัลกอริทึม Random Forest ที่ผ่านการฝึกสอนด้วยชุดข้อมูลสังเคราะห์จากเทคนิค Monte Carlo ทำหน้าที่ตีความข้อมูลความหนาแน่นและสถานะแวดล้อม ซึ่งแบบจำลองดังกล่าวให้ประสิทธิภาพสูงสุดด้วยค่าความแม่นยำถึงร้อยละ 99.00 และมีระยะเวลาในการทำนายผลต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ส่งผลให้ระบบสามารถส่งคำสั่งปรับเปลี่ยนสถานะของเครื่องปรับอากาศ เช่น การปรับอุณหภูมิที่ 23 องศาเซลเซียส 25 องศาเซลเซียส 28 องศาเซลเซียส หรือคำสั่งปิดเครื่อง ได้อย่างรวดเร็วและสอดคล้องกับสถานะแวดล้อมจริง ผลการทดสอบโดยรวมแสดงให้เห็นว่าระบบที่ออกแบบขึ้นนี้สามารถประสานการทำงานของเครื่องปรับอากาศให้สอดคล้องกับจำนวนผู้ใช้งานจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งถือเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญในการยกระดับการจัดการสถานะแวดล้อมภายในอาคารให้เป็นระบบอัตโนมัติอย่างสมบูรณ์ Abstract : This project focuses on the design and development of a centralized automated air conditioning control system on a Raspberry Pi 5 single-board computer, utilizing occupant density analysis as the primary operational factor through the integration of Computer Vision and Machine Learning technologies. The successful outcomes of this implementation can be summarized into three main aspects. The first aspect involves system and hardware development, where the system seamlessly integrates with network cameras, temperature and humidity sensors, and infrared command devices. A web application developed using Streamlit serves as a centralized hub for real-time status visualization and highly responsive	

command execution. The second aspect pertains to the computer vision system, wherein the YOLOv11 model is applied to process image data for real-time human detection and counting. Despite operating under hardware-induced frame rate constraints, the system effectively extracts the necessary data to compute the Occupancy Context Index (OCI). The final aspect encompasses the artificial intelligence decision-making model. The system utilizes a Random Forest algorithm, trained on synthetic datasets generated via the Monte Carlo method, to interpret density data and environmental conditions. This model demonstrated optimal performance, achieving an accuracy of 99.00% with a prediction time below the specified threshold. Consequently, the system can rapidly issue commands to adjust the air conditioning status—such as setting the temperature to 23°C, 25°C, 28°C, or shutting down the unit—in strict accordance with actual environmental conditions. Overall test results indicate that the designed system efficiently synchronizes air conditioning operations with the actual number of users, thereby establishing a crucial infrastructure for advancing indoor environmental management toward complete automation.

เอกสารอ้างอิง :

Jin, W., Ullah, I., Ahmad, S., & Kim, D. (2019). Occupant comfort management based on energy optimization using an environment prediction model in smart homes.

Sustainability, 11(4), 997. <https://doi.org/10.3390/su11040997>

Fizza, G., Kadir, K., Nasir, H., & Islam, M. (2025). An improved African vulture optimization algorithm for energy comfort management in occupancy driven smart buildings. Scientific Reports, 16(1).

https://www.researchgate.net/publication/399589398_An_improved_African_vulture_optimization_algorithm_for_energy_comfort_management_in_occupancy_driven_smart_buildings

Assymkhan, N., & Kartbayev, A. (2024). Advanced IoT-enabled indoor thermal comfort prediction using SVM and random forest models. International Journal of Advanced Computer Science and Applications, 15(8). <https://doi.org/10.14569/IJACSA.2024.01508102>

Ghoneim, R. S., Arabasy, M., & Abdulhadi, A. N. (2025). AI-driven optimization of indoor environmental quality and energy consumption in smart buildings: A bio-inspired algorithmic approach. Journal of Asian Architecture and Building Engineering, 25(2), 1-25. <https://doi.org/10.1080/13467581.2025.2472742>

Ali, A. A., & Bao, X. (2021). Design and research of infrared remote control based on ESP8266. Open Access Library Journal, 8(4), 1–14. <https://doi.org/10.4236/oalib.1107314>

Putra, H. C., Andrews, C., & Hong, T. (2021). Generating synthetic occupants for use in building performance simulation. Journal of Building Performance Simulation, 14(6), 712–729. <https://doi.org/10.1080/19401493.2021.2000029>

Zhang, W. (2025). Application of vision-based deep learning method for building occupancy and thermal comfort predictions [Doctoral dissertation, University of Nottingham]. Nottingham ePrints.

<https://repository.nottingham.ac.uk/entities/publication/cbad83a6-9e66-4018-bf2a-9c8699824ee8>

Agabi, E., Inuwa, A. Y., Banjerdpongchai, D., & Suwankanit, L. (2025). Real-time occupancy detection and integration with HVAC control systems in buildings considering energy saving and thermal comfort.

https://www.researchgate.net/publication/394461702_Real-Time_Occupancy_Detection_and_Integration_with_HVAC_Control_Systems_in_Buildings_Considering_Energy_Saving_and_Thermal_Comfort

Magnavaca de Paula, L. (2025). BIM-based machine learning surrogate models for energy and carbon prediction to support LEED certification evaluation

<https://stars.library.ucf.edu/etd2024/475/>

Mercier, A. (2015). Universal infrared adapter for air conditioners [Master's thesis, Uppsala University]. DiVA Portal. [http://uu.diva-](http://uu.diva-portal.org/smash/get/diva2:910960/FULLTEXT01.pdf)

[portal.org/smash/get/diva2:910960/FULLTEXT01.pdf](http://uu.diva-portal.org/smash/get/diva2:910960/FULLTEXT01.pdf)